

特征值与奇异值分解练习详解

使用方法

先遮住解答写出自己的推导，再比较条件、形状和每一步等式。数值例子中的所有矩阵均为原创。题目1至8检查谱分解与SVD基础，题目9至14连接误差和研究判断，题目15至17进一步检查证明与数值边界。无需微积分。

题目一 零向量为什么不能算特征向量

题目：已知 $Cv = \lambda v$ 。解释为何定义中排除 $v = 0$ ，并证明任意非零倍数 cv 都是同一特征值的特征向量。

解答： $C0 = 0 = \lambda 0$ 对所有数 λ 成立，若允许零向量，就不能借这个方程识别矩阵的特殊数值，且零向量没有方向。当 $c \neq 0$ 、 $v \neq 0$ 时， $cv \neq 0$ ，并有 $C(cv) = cCv = c\lambda v = \lambda(cv)$ 。因此尺度不唯一；规范成单位长度后仍有正负两个选择。若 $c=0$ ，等式仍成立，但不再满足非零向量这一资格条件。

题目二 完整手算一个二阶谱分解

题目：对 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 求特征值、单位特征向量、 Q 与 Λ ，再核验重构。

解答： $\det(B - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 3)(\lambda - 1)$ ，所以特征值为3与1。 $\lambda = 3$ 时要求第二分量等于第一分量，取 $q_1 = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ ； $\lambda = 1$ 时要求第二分量为第一分量的负数，取 $q_2 = (1, -1)^T / \sqrt{2}$ 。两列长1且内积0。

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(3, 1).$$

有 $Q^T Q = I$ 。乘积 $Q \Lambda Q^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = B$ ，所以不只是每列满足特征方程，二者共同组成了完整分解。若交换两列，必须同时交换 Λ 中对应角数。

题目三 证明中哪些条件不能去掉

题目：证明实对称矩阵的不同特征值对应的特征向量正交，并给出相同特征值下不正交的反例。

解答：设 $Cv = \lambda v$ 、 $Cw = \mu w$ 。 $v^T Cw = \mu v^T w$ ，同时由 $C = C^T$ ， $v^T Cw = (Cv)^T w = \lambda v^T w$ 。相减得 $(\lambda - \mu)v^T w = 0$ ，因为 $\lambda \neq \mu$ ，得到 $v^T w = 0$ 。

若 $C=I$ ， $v=(1,0)$ 、 $w=(1,1)$ 都对应特征值1，却有 $v^T w = 1$ 。这不违背谱定理，因为谱定理保证可以选出单位正交基，不保证任意选择的重复值向量都正交。

题目四 正元素与正定是同一回事吗

题目：判断 $C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 、 $C_2 = \text{diag}(3, 0)$ 和 $C_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的类别。

解答： C_1 的特征值是3、-1，取 $x=(1,-1)$ 有 $x^T C_1 x = -2$ ，取 $x=(1,1)$ 又有正值，因此不定，尽管元素都正。 C_2 所有特征值非负，所以半正定；非零向量 $(0,1)$ 的二次型为0，所以不正定。 C_3 的特征值是3、1，均正，因此正定，尽管它有负的非对角元素。

正定性中的量词是“所有非零向量”，仅检查坐标轴或有限随机方向不是完整判定证明。

题目五 旋转与剪切分别破坏什么

题目：解释 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 为什么不能使用实对称正交谱分解。

解答： J 不是对称矩阵。其特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$ ，没有实根，因而没有非零实特征向量。 H 也不是对称矩阵；虽然特征值1重复两次， $(H - I)v = 0$ 只允许第二分量为0，特征子空间是一维，不能组成二维可逆特征向量矩阵。两者仍有实SVD，因为SVD的输入和输出使用两套可不同的正交方向，不要求 Av 与 v 同处一条直线。

题目六 手算长方形矩阵的奇异方向

题目：对 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 求 $A^T A$ 、奇异值及两个正奇异值对应的左右方向。

解答：两列平方和都是6，内积为 $2 + 2 - 1 = 3$ ，所以 $A^T A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ 。其特征值9、3对应 $v_1 = (1, 1)^T / \sqrt{2}$ 、 $v_2 = (1, -1)^T / \sqrt{2}$ 。奇异值为3与 $\sqrt{3}$ 。

$$Av_1 = (3, 3, 0)^T / \sqrt{2}, \quad Av_2 = (1, -1, 2)^T / \sqrt{2}.$$

故 $u_1 = (1, 1, 0)^T / \sqrt{2}$ ， $u_2 = (1, -1, 2)^T / \sqrt{6}$ 。内积为0，平方长度都为1。补上 $u_3 = (1, -1, -1)^T / \sqrt{3}$ 可得到完整输出基； $A^T u_3 = 0$ ，说明它位于输出列空间的正交补。

题目七 零奇异值与三种形状

题目：某 A 为 4×3 ，精确秩2。写出完整、薄、紧致SVD各因子的形状，解释为何不能对第三个零奇异值使用 Av_i / σ_i 。

解答：完整分解尺寸为 $U : 4 \times 4$ 、 $\Sigma : 4 \times 3$ 、 $V^T : 3 \times 3$ 。薄分解尺寸为 $U_p : 4 \times 3$ 、 $\Sigma_p : 3 \times 3$ 、 $V_p^T : 3 \times 3$ ，其中 $p = 3$ ，仍保留零奇异值。紧致分解尺寸为 $U_r : 4 \times 2$ 、 $\Sigma_r : 2 \times 2$ 、 $V_r^T : 2 \times 3$ 。

第三个 $\sigma_i = 0$ ，而 $\|Av_i\|^2 = \sigma_i^2 = 0$ ，因此分子也是0。0/0没有定义，不能由它指定输出单位向量。正确做法是先构造正奇异方向，再用正交补基补齐输出空间。完整基不唯一，重构不会因此改变。

题目八 重构为什么对每一个输入都成立

题目：不用“软件返回了SVD”作理由，从输入基展开推出 $A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T$ 。

解答：完整右向量构成单位正交基，所以任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 都能写成 $x = \sum_{i=1}^n (v_i^T x) v_i$ 。线性性给出 $Ax = \sum_i (v_i^T x) Av_i$ 。对 $i \leq r$, $Av_i = \sigma_i u_i$ ；其余方向满足 $Av_i = 0$ 。因此 $Ax = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i (v_i^T x)$ ，右边就是矩阵 $\sum_i \sigma_i u_i v_i^T$ 乘 x 。两矩阵作用在每个输入上都相同，特别是作用在每个标准坐标基上相同，所以各列相同，矩阵相等。

题目九 一层近似的两个范数与能量

题目：对题目六的A只保留最大奇异值，写出 A_1 ，手算平方误差、Frobenius误差、谱误差与能量保留率。

解答： $A_1 = \begin{pmatrix} 1.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1.5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。误差六项为0.5、-0.5、-0.5、0.5、1、-1，平方和为3，所以Frobenius范

数为 $\sqrt{3}$ 。误差只有一个非零奇异值 $\sqrt{3}$ ，谱范数也为 $\sqrt{3}$ 。总平方和为12，保留率 $(12 - 3)/12 = 3/4$ 。

相对Frobenius误差是 $\sqrt{3}/\sqrt{12} = 1/2$ ，不是1/4。对单位输入 v_1 误差为0，对 v_2 误差为 $\sqrt{3}$ 。整体比例不能保证每个方向都保留得同样好。

题目十 两个符号改动为何不能少一个

题目：解释同时翻转某一对左右奇异向量不改变A，而只翻转左向量会怎样。对主例第一层计算新旧重构矩阵的Frobenius距离。

解答：同时翻转时， $\sigma_i(-u_i)(-v_i)^T = \sigma_i u_i v_i^T$ 。只翻左侧时，该层变为 $-\sigma_i u_i v_i^T$ ，其余层不变，新旧差为 $2\sigma_i u_i v_i^T$ ，符号方向不影响范数。单位 u 、 v 的外积Frobenius范数为1，所以距离为 $2\sigma_i$ 。主例第一层 $\sigma_1 = 3$ ，故为6。

这条比较应在同一组因子上操作。两次库调用的方向列可能还发生排序或重复子空间换基，不能只用逐元素正负比较。

题目十一 重复值与最优解不唯一

题目：给出 $2I_2$ 的两个不同最优秩1近似，并解释为何两个不同正交基可以表达同一个重复值块。

解答： $C_1 = \text{diag}(2, 0)$ 、 $C_2 = \text{diag}(0, 2)$ 都秩1。两个误差分别为 $\text{diag}(0, 2)$ 、 $\text{diag}(2, 0)$ ，Frobenius与谱范数都为2，达到截断误差下界，故都是最优。

重复值为 s 的块写成 $sU_bV_b^T$ 。对任意正交 R ，有 $s(U_bR)(V_bR)^T = sU_bRR^TV_b^T = sU_bV_b^T$ 。子空间投影也保持不变，因为 $(U_bR)(U_bR)^T = U_bU_b^T$ 。比较方向列表可能误判，比较投影和重构更符合此处的数学对象。

题目十二 能量阈值与存储预算

题目：合成场的非零奇异值为16、8、4、2、0.5、0.25。至少保留多少层才能使平方和保留率达到99%？此时 32×32 矩阵的直接因子计数是多少？

解答：总平方和为340.3125。前三层平方和为336，比例约98.7328%，不足99%。前四层平方和为340，比例约99.9082%，足够，故最小 k 为4。直接保存两侧方向与奇异值需要 $4(32 + 32 + 1) = 260$ 个数；原矩阵1024个数。这里仅比较浮点数个数，未包含文件头、数值精度和编码压缩开销。

秩1只保留常量背景也有约75.225%的平方和，不能推断语义信息保留了同样比例。零矩阵总平方和0，保留率是未定义的0/0；不能硬套该选择规则。

题目十三 改了损失还可以照搬吗

题目： $A = \text{diag}(3, 1)$ ，右下角元素的平方误差权重为100，其余为1。比较 $C_1 = \text{diag}(3, 0)$ 和 $C_2 = \text{diag}(0, 1)$ 。

解答：无权平方误差分别为1与9，所以SVD截断选择 C_1 。加权平方误差分别为 $100 \times 1 = 100$ 与 $1 \times 9 = 9$ ，因而 C_1 不可能是加权问题最优解，因为已找到更好候选。无需证明 C_2 是所有加权候选中的最优，这个反例已经推翻“普通截断对任意权重最优”的断言。

若只观察右下角，其他位置缺失，已观察误差也会更偏向 C_2 。把缺失填0后计算无权SVD改变了问题，不能把算法输出直接归功于原始缺失数据问题的最优性定理。

题目十四 可逆方阵与宽矩阵的条件数

题目：对 $C = \text{diag}(1, 2^{-20})$ 求条件数及Gram条件数。对 $W = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 说明为什么软件条件数1不能保证唯一解。

解答： C 的奇异值为1与 2^{-20} ，故 $\kappa_2(C) = 2^{20} = 1048576$ 。 C^TC 的奇异值为1与 2^{-40} ，条件数为 $2^{40} = 1099511627776$ ，是前者平方。

W 返回两个奇异值1、1，但输入空间三维， $\ker W$ 由 $(0, 0, 1)^T$ 张成。任意右端 $(a, b)^T$ 都有解 $(a, b, t)^T$ ， t 任意。因此参数不唯一。矩形列表长度为 $\min(m, n) = 2$ ，它没有将第三个输入零方向作为第三个列表数返回；完整 V 才保留这个方向。

题目十五 不要把检查当成证明

题目：某人随机生成一万组矩阵，截断误差均不大于他生成的一百个低秩候选，由此宣布证明了 Eckart-Young 定理。哪里不足？给出谱范数证明的关键步骤。

解答：有限矩阵没有遍历所有实矩阵，有限候选也没有覆盖每个矩阵对应的无限低秩集合。数值通过只能检查这些生成案例与实现。

真正的谱范数论证对任意秩至多 k 的 C 进行。前 $k+1$ 个右奇异方向构成 $k+1$ 维空间， C 在该空间上必有非零零方向 z 。令 z 单位化，有 $Cz = 0$ ，因此 $\|A - C\|_2 \geq \|(A - C)z\| = \|Az\| \geq \sigma_{k+1}$ 。截断达到下界，所以对所有候选都成立。该论证依赖秩限制与正交展开，不依赖随机生成。

题目十六 发现一个错误的程序验收标准

题目：某程序用 `np.array_equal(U, expected_U)` 检查 SVD，又对所有小的负 Gram 特征值取绝对值后开平方，并将有限 `cond` 作为参数唯一性的证据。分别改进。

解答：第一项应改为检查重构、正交性、奇异值与必要的子空间投影，不能固定合法符号或重复块的单列基；一般浮点等式需公开容差。第二项应保留原始特征值与矩阵尺度，诊断是输入不是半正定还是形成 Gram 的舍入问题。无条件取绝对值可能把实际负方向伪装成正方向；需要计算 SVD 时优先直接调用稳定的 SVD 接口。第三项应同时报告矩阵形状、秩与零空间维数。宽矩阵即使返回有限正奇异值比，也可能有不可识别参数方向。

题目十七 有谱隙时为何得到唯一的 Frobenius 近似

题目：在 $1 \leq k < r$ 且 $\sigma_k > \sigma_{k+1}$ 时，借讲义的投影证明解释唯一性。为何这不能自动推出谱范数唯一性？

解答：设 P 投影到某候选 C 的列空间，维数至多 k ， $a_i = \|Pu_i\|^2$ ，并令 $M = \sum_{i \leq k} (1 - a_i)$ 。因为 $\sum_i a_i \leq k$ ，所以 $\sum_{i > k} a_i \leq M$ 。接住的平方和与前 k 项全部接住相比，差至少为

$$\sum_{i \leq k} \sigma_i^2 (1 - a_i) - \sum_{i > k} \sigma_i^2 a_i \geq (\sigma_k^2 - \sigma_{k+1}^2) M.$$

谱隙严格为正。如果想达到最优误差，必须 $M=0$ ，因此前 k 项每个 $a_i = 1$ 。单位向量的投影仍长 1 说明它已在投影子空间中，所以该至多 k 维空间必须恰好为前 k 个左奇异方向的张成空间。再由

$\|A - C\|_F^2 = \|(I - P)A\|_F^2 + \|PA - C\|_F^2$ ，达到最优还要求第二项为 0，即 $C=PA=A_k$ 。重构矩阵唯一，基的符号或块内表示仍可不一。

谱范数是最大方向误差，不累加所有方向。对 $A = \text{diag}(3, 1)$ ，候选 $C = \text{diag}(a, 0)$ 在 $2 \leq a \leq 4$ 时误差谱范数为 $\max(|3 - a|, 1) = 1$ ，全部最优，尽管 $3 > 1$ 。因此两个范数的最优值定理相似，不表示其唯一性条件也完全一样。